

Lezione 2: Introduzione a IMUNES

Claudio Ardagna, Patrizio Tufarolo – Università degli Studi di Milano

Insegnamento di Laboratorio di Reti di Calcolatori



Riepilogo dell'ultima lezione

- ▶ Abbiamo visto:
 - ▶ Concetti di base del Software Defined Networking
 - ▶ Emulazione, simulazione, virtualizzazione
 - ▶ OpenVSwitch
 - ▶ Commandistica Linux

Terminologia

- ▶ Topologia di rete - modello che rappresenta
 - ▶ La disposizione geometrica degli elementi di una rete di calcolatori (nodi del grafo di rete)
 - ▶ Le interconnessioni, fisiche o logiche, tra i nodi (archi del grafo di rete)
- ▶ Livello datalink
 - ▶ Livello 2 dello stack ISO/OSI
- ▶ Livello di rete
 - ▶ Livello 3 dello stack ISO/OSI
- ▶ MAC Address
 - ▶ Media Access Control address, indirizzo univoco a 48 bit assegnato dal produttore ad ogni scheda di rete compliant con il protocollo Ethernet, wireless o wired che sia. È usato come identificativo per la comunicazione a livello 2
- ▶ IP Address
 - ▶ Internet Protocol address, indirizzo a 32 bit assegnato dal network administrator ad un dispositivo di rete, che consente la comunicazione a livello 3

Introduzione a IMUNES

▶ IMUNES

- ▶ Cos'è IMUNES
- ▶ Come avviare IMUNES in laboratorio
- ▶ Come installare (ed avviare) IMUNES sul proprio PC
- ▶ Funzionalità di IMUNES
- ▶ Esempio di una rete basilare basata su IMUNES
- ▶ Come salvare e ripristinare una topologia di rete



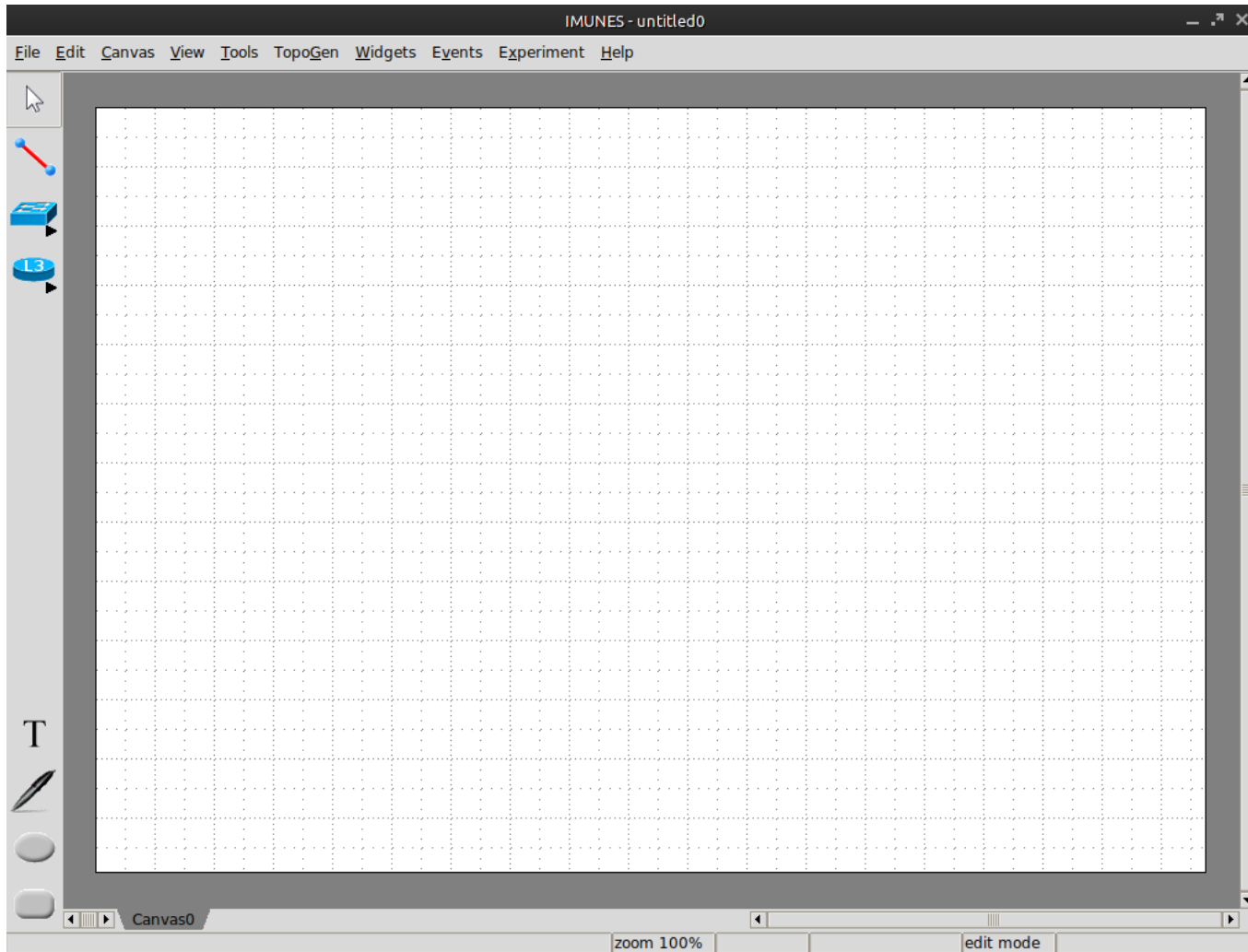
IMUNES - 1

- ▶ IMUNES è un framework di emulazione/simulazione di topologie di rete che partiziona lo stack di rete del sistema operativo al fine di realizzare dei nodi virtuali, i quali possono essere interconnessi tra di loro con collegamenti simulati dal kernel, permettendo di comporre topologie di rete complesse
- ▶ Utilizza funzionalità native del kernel
- ▶ È compatibile con FreeBSD e Linux

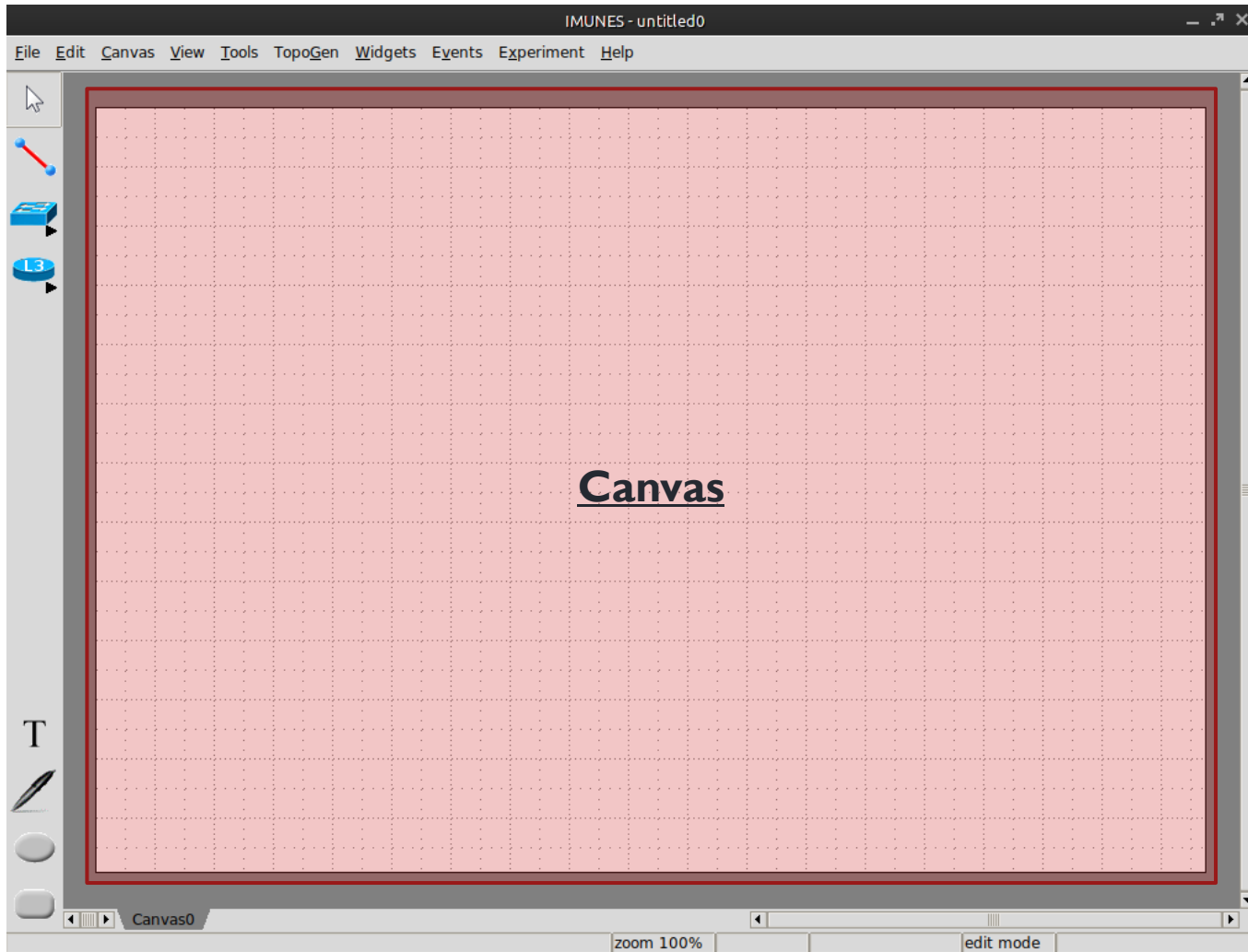
IMUNES - 2

- ▶ Dispone di un'interfaccia grafica per disegnare il grafo di rete e gestire singolarmente sia i nodi dell'infrastruttura che le proprietà dei link
- ▶ Implementa la possibilità di introdurre servizi di uso comune all'interno della rete su tutti i livelli dello stack
- ▶ Per funzionare, su Linux, usa i namespaces, OpenvSwitch e il software Docker

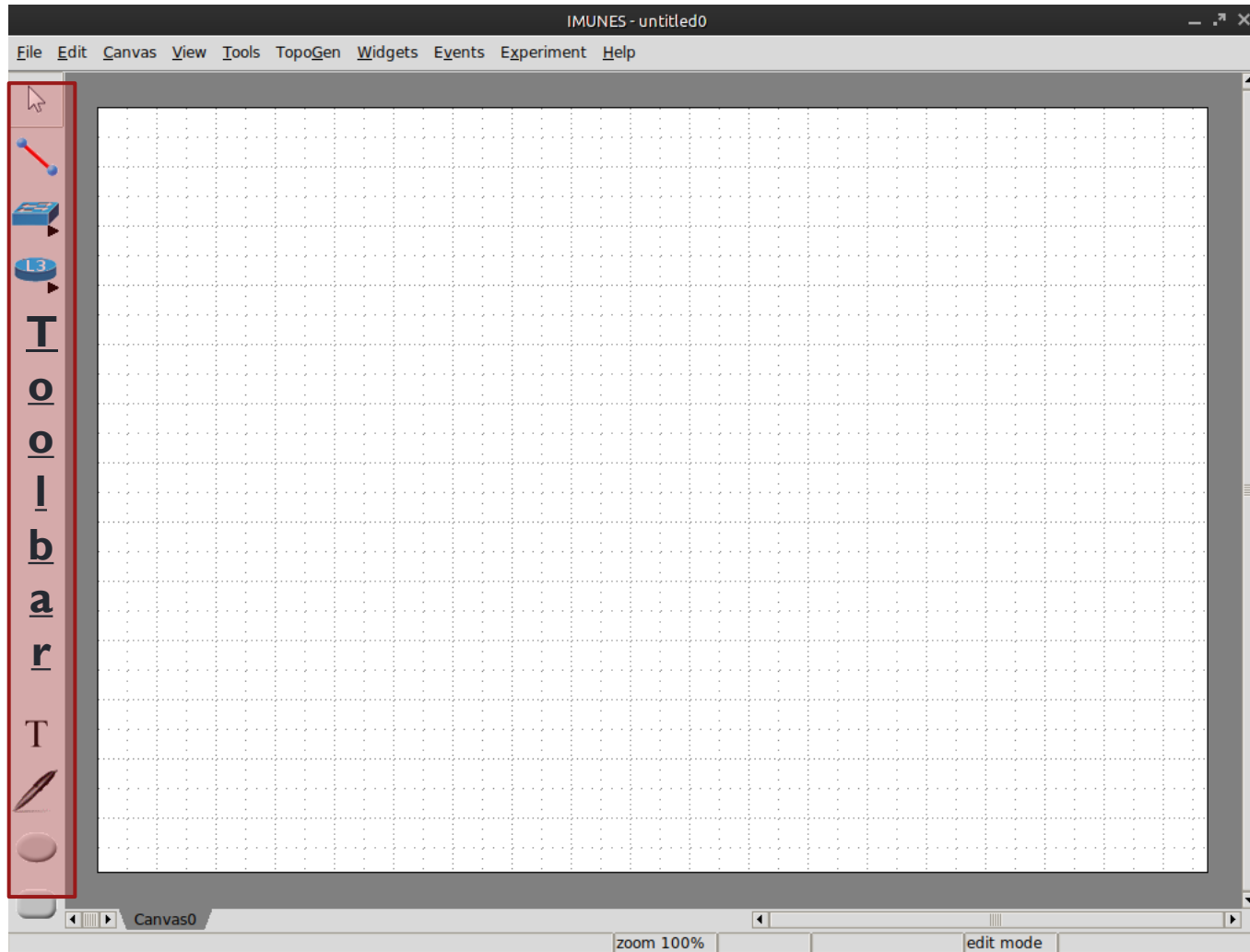
Interfaccia di IMUNES



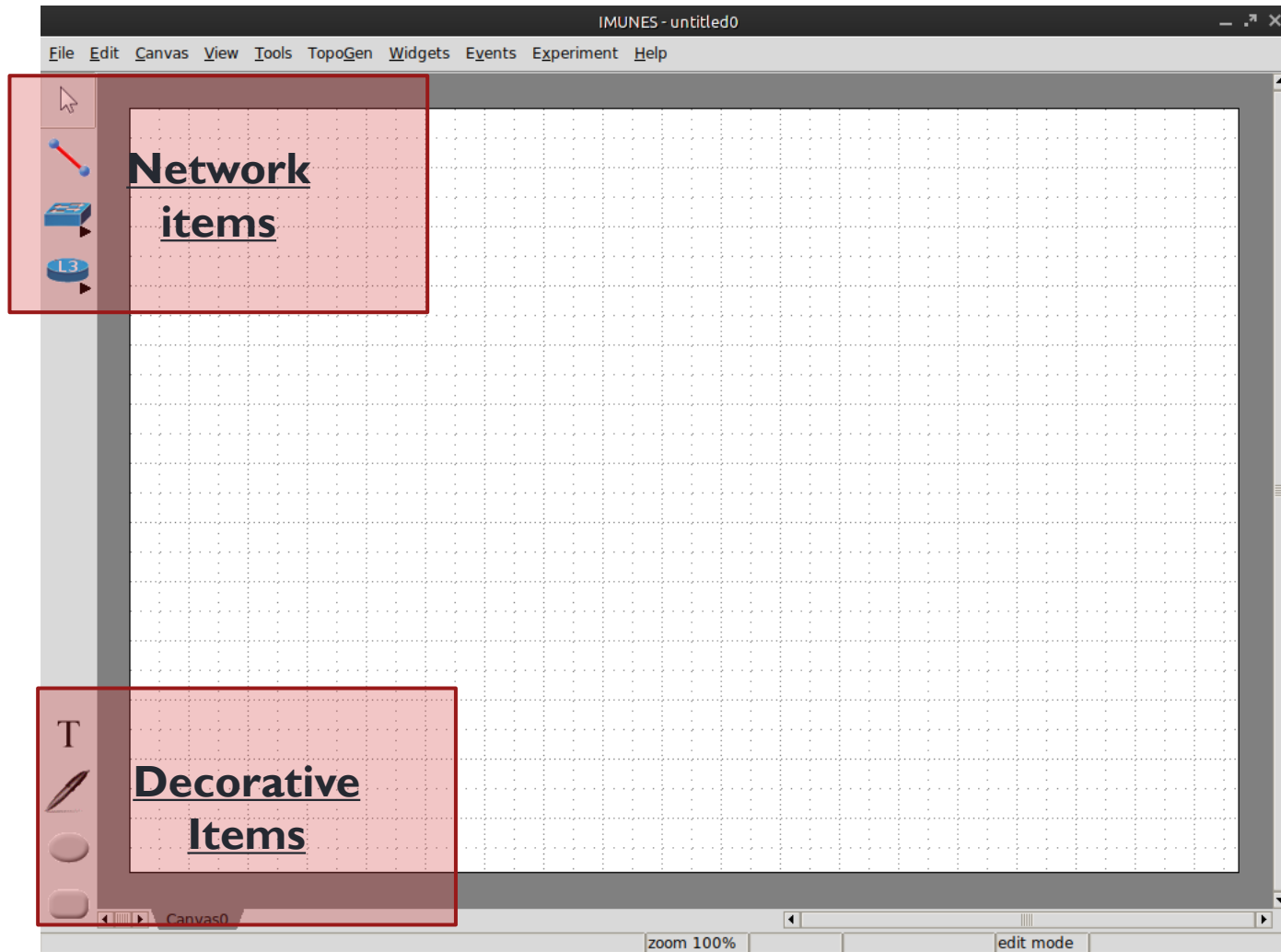
Interfaccia di IMUNES



Interfaccia di IMUNES

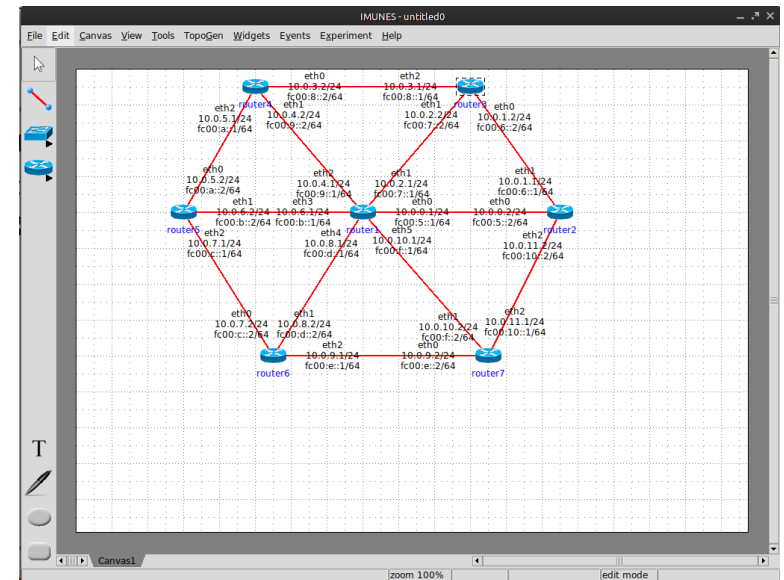


Interfaccia di IMUNES



IMUNES: Topology generator

- ▶ IMUNES è in grado inoltre di generare una topologia di rete geometrica composta da elementi omogenei con un click, tramite il menù «TopoGen»
- ▶ Questo consente di simulare in tempo reale scenari basati su configurazioni note
 - ▶ Ad esempio, generare una rete di router organizzati con topologia a «ruota» (wheel)



IMUNES: Gestore degli eventi - 1

- ▶ IMUNES consente inoltre di gestire degli eventi monitorando il link tra due nodi
 - ▶ Questo consente di effettuare simulazioni automatizzando dei cambiamenti sulle proprietà dei link
- ▶ Gli eventi sono gestiti tramite l'Event Editor
- ▶ Ogni evento è associato a un link ed è espresso nel formato
`{deadline} {target} {function} {parameter}`

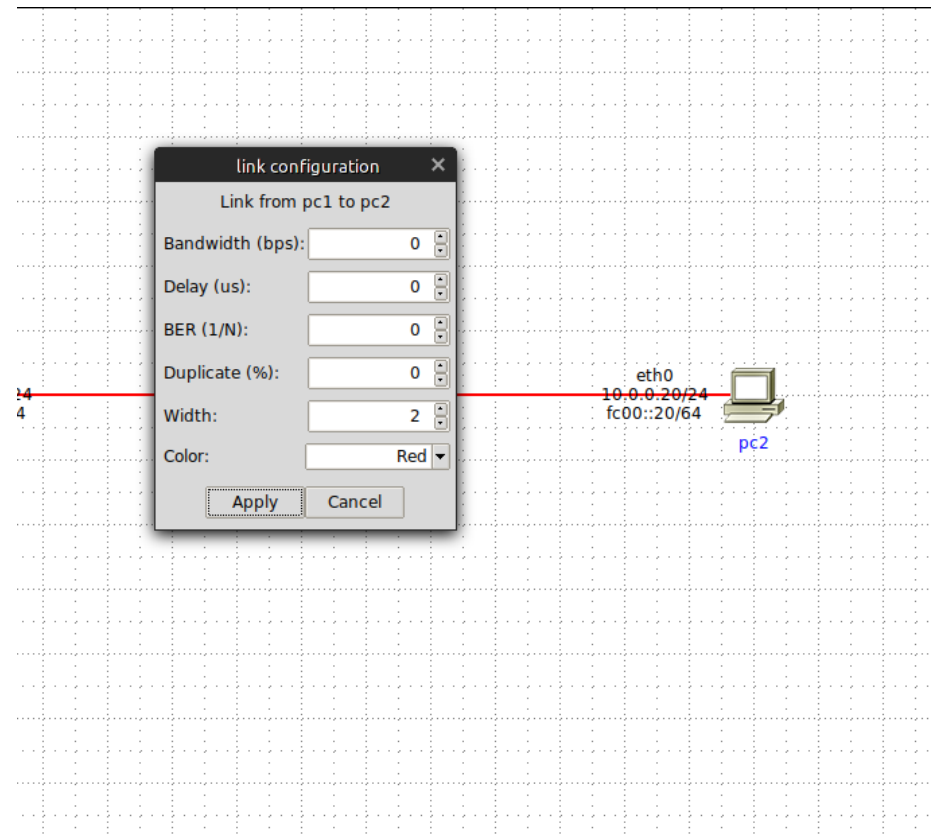
IMUNES: Gestore degli eventi – 2

- ▶ Ogni evento è associato a un link ed è espresso nel formato {deadline} {target} {function} {parameters}
- ▶ «Deadline» rappresenta il tempo t nel quale l'evento viene eseguito. È espresso in secondi, e specificato rispetto al tempo di lancio dell'esperimento
- ▶ «Target» è il target che viene modificato dall'evento. Può essere «bandwidth», «delay», «ber», «duplicate», «width», «color»
- ▶ «Function» è una funzione che descrive il modo in cui l'evento viene modificato. Può essere «const», «ramp», «rand», «square»
- ▶ «Parameters» sono i parametri da passare in input alla funzione
- ▶ Maggiori informazioni possono essere trovate nella documentazione di IMUNES all'indirizzo <http://imunes.net/dl/guide>

IMUNES: Modifica delle proprietà dei link

Possiamo personalizzare

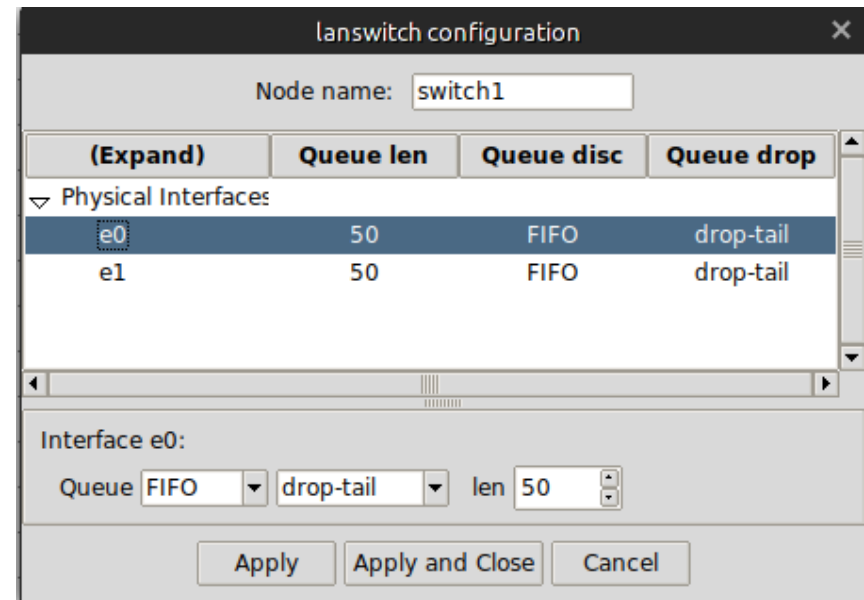
- ▶ Bandwidth (larghezza di banda, quindi velocità del canale di comunicazione)
- ▶ Delay (ritardo nella trasmissione della comunicazione)
- ▶ BER (Bit Error Ratio, tasso di errore, calcolato come rapporto di bit non ricevuti correttamente su bit trasmessi)
- ▶ Duplicate (Percentuale di pacchetti duplicati)
- ▶ Personalizzazioni stilistiche
 - ▶ Spessore della linea
 - ▶ Colore della linea



IMUNES: Modifica delle proprietà dei nodi L2 (switch)

Possiamo personalizzare

- ▶ Nome (Nome simbolico associato allo switch, non ha alcuna valenza tecnica)
- ▶ Proprietà delle interfacce (generate dinamicamente) dello switch
 - ▶ Queue length
 - ▶ Lunghezza della coda di trasmissione
 - ▶ Queue disc
 - ▶ Scheduler per la selezione dei pacchetti da trasmettere
 - ☐ First In First Out
 - ☐ Weighted Fair Queueing
 - ☐ Deficit-Weighted Round Robin
 - ▶ Queue drop
 - ▶ Algoritmo di gestione della coda
 - ☐ Drop-tail
 - ☐ Drop-head
- ▶ Non è possibile assegnare VLAN tag ☹
 - ▶ Ma niente paura! Faremo ugualmente esercizi sulle VLAN!



IMUNES: Modifica delle proprietà dei nodi L3 (host e pc)

Host e PC sono la stessa cosa, hanno solo diverso valore semantico

Possiamo personalizzare

- ▶ Nome del nodo
- ▶ Utilizzo delle funzionalità di rete di Docker
- ▶ Servizi
 - ▶ SSH, TcpDump, Ftp, Telnet
- ▶ Rotte statiche
- ▶ Script di configurazione da eseguire all'avvio

pc configuration

Node name: pc1

Configuration Interfaces

Attach external docker interface: ☐ enabled

Services: ☐ ssh ☐ tcpdump ☐ ftp ☐ telnet

Static routes:

Custom startup config: ☐ Enabled

Selected custom config:

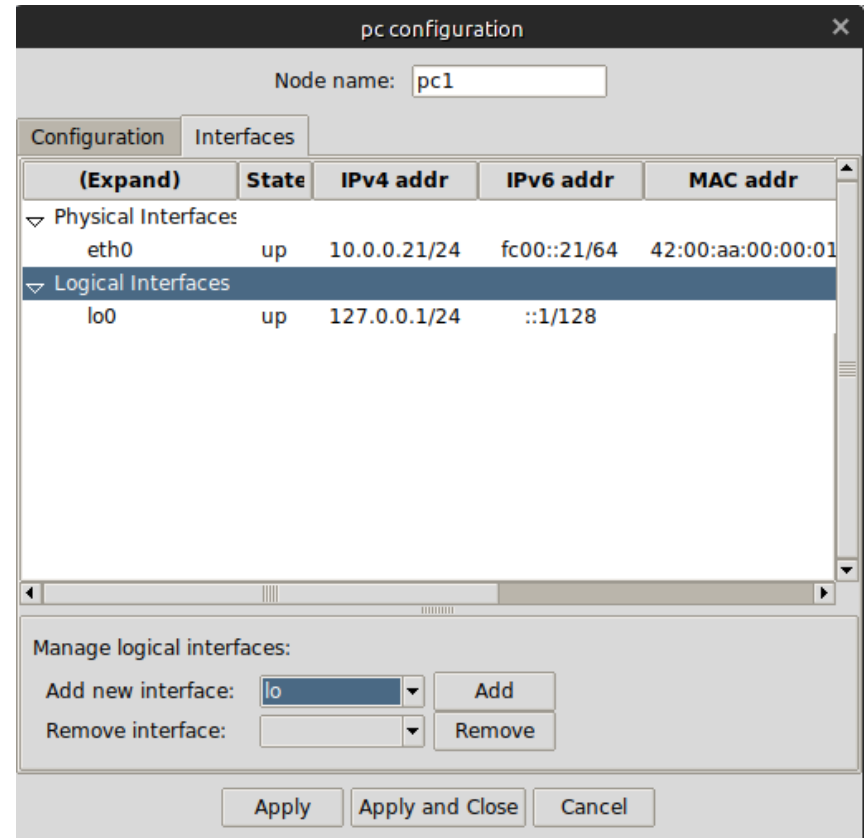
Editor

Apply Apply and Close Cancel

IMUNES: Modifica delle proprietà dei nodi L3 (host e pc) - 2

Interfacce

- ▶ Possiamo preconfigurare le interfacce da qui
 - ▶ In un primo momento effettueremo esercizi manuali, tralasciando questa parte. Andando avanti nel corso ci dedicheremo ai livelli più alti dello stack ISO/OSI, dando per scontata la configurazione di rete e utilizzando questi strumenti
- ▶ Esistono due tipi di interfacce
 - ▶ Fisiche
 - ▶ Logiche
 - ▶ Interfaccia di loopback
 - ▶ Eventuali VLAN a livello host



IMUNES: Modifica delle proprietà dei nodi L3 (router)

Un router è un host «particolare» che può effettuare l'instradamento dei pacchetti

Possiamo personalizzare

- ▶ Nome (nome simbolico associato al router)
- ▶ Modello di router
 - ▶ Quagga
 - ▶ RIP / RIP-NG / OSPF 2 / OSPF 3
 - ▶ Static
- ▶ Servizi attivi
 - ▶ SSH / TCPdump / FTP / Telnet
- ▶ Rotte statiche
- ▶ Configurazioni personalizzate all'avvio del router
 - ▶ Le vedremo in dettaglio più avanti

router configuration

Node name: router1

Configuration Interfaces IPsec

Model: ☒ quagga ☐ xorp ☐ static

Protocols: ☒ rip ☒ ripng ☐ ospfv2 ☐ ospfv3

Attach external docker interface: ☐ enabled

Services: ☐ ssh ☐ tcpdump ☐ ftp ☐ telnet

Static routes:

Custom startup config: ☐ Enabled

Selected custom config:

Editor

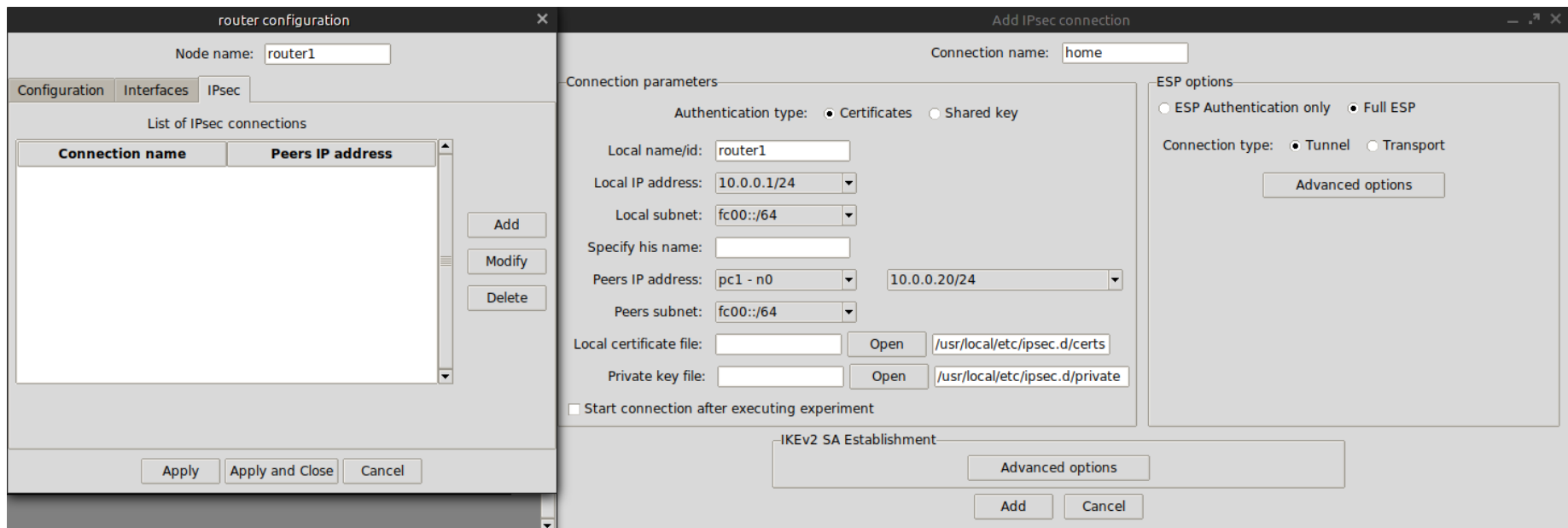
Apply Apply and Close Cancel

Router: piccola parentesi!

- ▶ Un router non è altro che un dispositivo che è in grado di effettuare il forwarding dei pacchetti, ovvero di «instradare» un pacchetto verso un host appartenente ad una rete diversa (anche eterogenea) rispetto a quella in cui la comunicazione sta avvenendo
- ▶ Ogni host, computer, server può avere il ruolo di Router
- ▶ Sulla maggior parte dei router domestici c'è Linux, ed essi **hanno esattamente lo stesso funzionamento** di un router IMUNES!
- ▶ Per «trasformare» qualunque host Linux in un router, basta abilitare il flag di IP forwarding sul kernel tramite il comando `sysctl`
 - ▶ `# sysctl net.ipv4.ip_forward=1`
 - ▶ `# sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding=1`

IMUNES: Modifica delle proprietà dei nodi L3 (router) - 3

- Sui router è inoltre possibile dichiarare dei tunnel IPsec per la realizzazione di VPN



IMUNES: Simulazione di rete - 1

- ▶ La simulazione del funzionamento di una rete può essere eseguito tramite il menù Experiment
- ▶ Lo stesso menù consente anche di terminare l'esperimento. **Attenzione: tutti i cambiamenti effettuati durante l'esecuzione dell'esperimento verranno persi alla terminazione dello stesso**
- ▶ Nel caso IMUNES venga chiuso durante l'esecuzione dell'esperimento è possibile riprendere il controllo dello stesso tramite il menù «Experiment»/ « Attach to experiment»

IMUNES: Simulazione di rete - 2

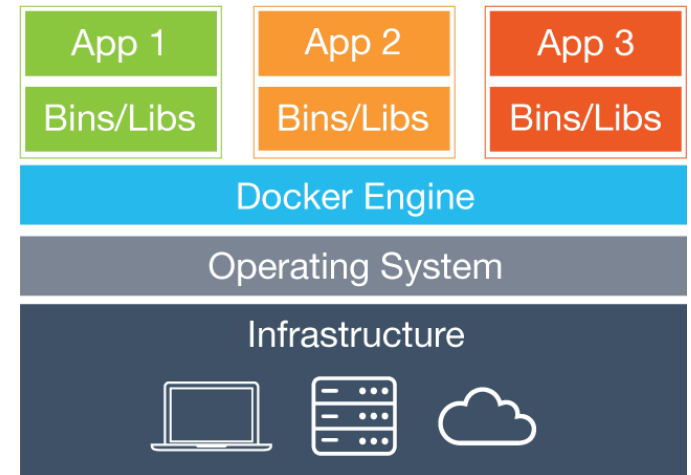
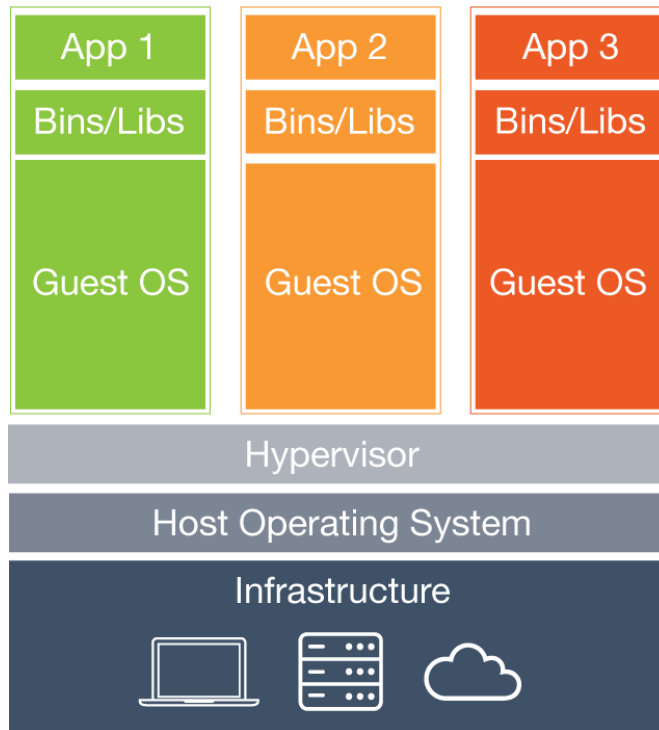
- ▶ In fase di esecuzione dell'esperimento la nostra topologia prende vita
- ▶ Facendo doppio click sui link, si possono modificare le proprietà del canale di comunicazione
- ▶ Facendo doppio click sui nodi di livello 3, si può accedere al terminale relativo al nodo
- ▶ Ogni nodo è quindi separato dall'altro, come se i dispositivi simulati fossero effettivamente delle macchine indipendenti (**docker**)

IMUNES: Come funziona?

- ▶ IMUNES è un orchestratore
- ▶ La sua attività è basata sulla gestione di due componenti
 - ▶ OpenVSwitch (switch implementato)
 - ▶ Docker (software che automatizza il deployment delle applicazioni, chiudendole in un «container»)
 - ▶ CONCETTO DI CONTAINER
 - Il container è un «contenitore» minimale di applicazioni
 - Il contenimento dell'applicazione è basato su due funzionalità del kernel:
 - Segregazione del filesystem
 - Namespace di rete

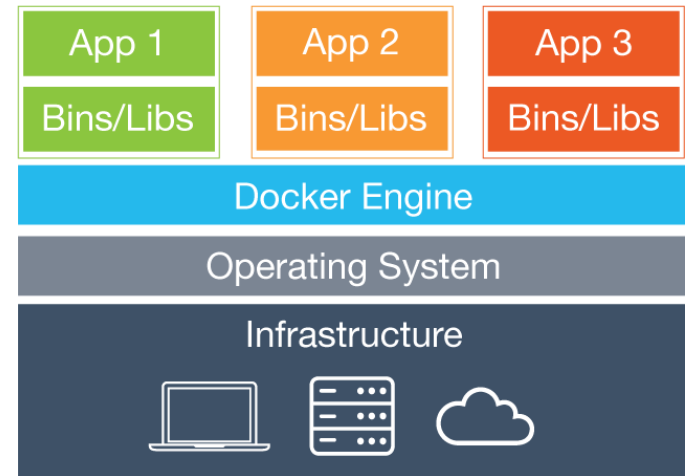
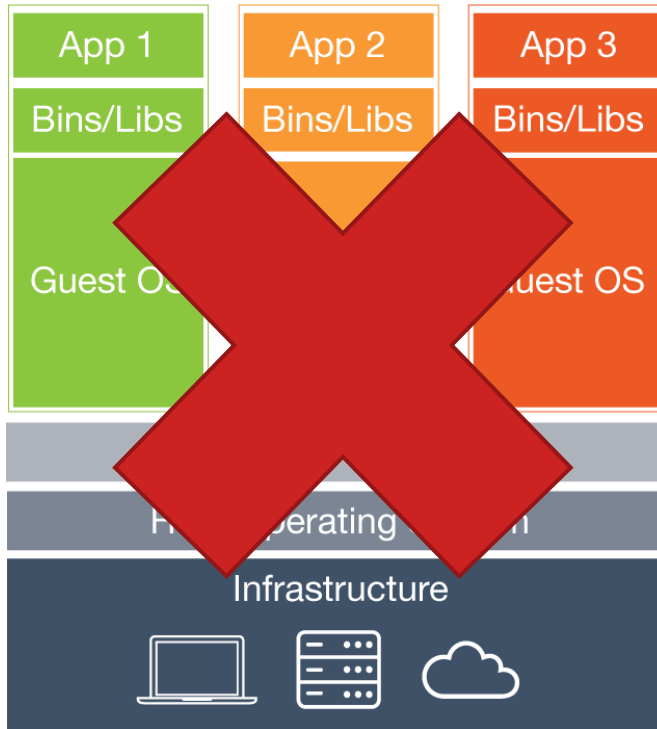


IMUNES: Come funziona? - Docker



- Contiene lo **stretto necessario per eseguire una singola applicazione o servizio**
- IMUNES li usa in modo leggermente anomalo, trattandoli come delle piccole virtual machine, ma **NON SONO** delle virtual machine!

IMUNES: Come funziona? - Docker



- Contiene lo stretto necessario per eseguire una singola applicazione o servizio
- IMUNES li usa in modo leggermente anomalo, trattandoli come delle piccole virtual machine, ma **NON SONO** delle virtual machine!

Segregazione del filesystem: chroot

- ▶ La segregazione del filesystem è ottenuta tramite il comando `chroot` (change root)
- ▶ La «change root» è una funzionalità del kernel che serve a cambiare la directory di riferimento dei processi in esecuzione, e per i sottoprocessi da essi generati
- ▶ Nei sistemi Unix serve a isolare i limiti operativi di un'applicazione
- ▶ In molti sistemi è utilizzato come uno strumento di sicurezza ma NON nasce come uno strumento di sicurezza
- ▶ Questo ha portato dapprima alla definizione del concetto di «jail» (sistemi FreeBSD)

Segregazione dello stack di rete: namespaces

- ▶ Analogamente, si può segregare lo stack di rete a livello kernel tramite l'utilizzo di «namespace»
- ▶ Un «namespace» è uno spazio dei nomi, il significato, cambiando ambito, è analogo ai namespace di C++ o XML, oppure al «package» di Java
- ▶ È, banalmente, un contesto nel quale il processo nasce ed evolve. Un processo chiuso all'interno di un namespace, può conoscere solo le risorse dichiarate all'interno di quel namespace
- ▶ In questo caso le risorse sono risorse di rete (interfacce, tabella di routing, regole sul firewall)
- ▶ La funzionalità è gestita tramite il comando **ip netns** che abbiamo visto la volta scorsa

IMUNES – Salvataggio e reload delle modifiche all'esperimento - 1

- ▶ IMUNES supporta il salvataggio delle topologie, tramite il menù «*File / Save as*» ma attenzione:

Il salvataggio dell'esperimento (istanza di una topologia) non è supportato. Qualunque cambiamento effettuato all'interno degli host (creazione file, configurazioni etc.) verrà perso premendo su «Terminate experiment» o spegnendo la macchina.

Tuttavia...

IMUNES – Salvataggio e reload delle modifiche all'esperimento – 2

... potete usare il comando «hcp» per copiare file da/nei container e il comando «himage» per lanciare comandi nei container.

```
sudo himage nome_pc_imunes istruzione  
sudo himage pc1 ip addr add 10.0.0.1/24 dev  
eth0
```

```
sudo hcp path_locale nome_pc_imunes:path_pc  
sudo hcp etherspc1 pc1:/etc/ethers
```



Esercizio 1

- ▶ Iniziare da una topologia vuota
- ▶ Creare due PC
- ▶ Collegare i due PC con un link
- ▶ Aprire il terminale del PC1 ed effettuare un ping verso il PC2
- ▶ Aprire il terminale del PC2 ed effettuare un ping verso il PC1

Esercizio 2

- ▶ Iniziare da una topologia vuota
- ▶ Creare due PC
- ▶ Collegare i due PC con un link
- ▶ Disabilitare l'auto assegnamento degli indirizzi IP togliendo il tick ai menù Tools / IPv4 auto-assign address e Tools / IPv6 auto-assign address
- ▶ Utilizzare la commandistica di rete appresa nella scorsa lezione per assegnare gli indirizzi IP alle macchine affinché appartengano alla stessa sottorete
- ▶ Lanciare un Ping per vedere se le due macchine comunicano

Commandistica di rete per Linux

- ▶ `ip link` – gestisce l'interfaccia a livello 2
 - ▶ `ip link show dev {device}`
 - ▶ Mostra le informazioni di livello 2 per un device
 - ▶ `ip link set {up|down} dev {device}`
 - ▶ Imposta lo stato del link
- ▶ `ip addr` – gestisce l'interfaccia a livello 3
 - ▶ `ip addr show dev {device}`
 - ▶ Mostra le informazioni di livello 3 per un device
 - ▶ `ip addr {add|del} {ip | ip/cidr} [netmask {netmask}] dev {device}`
 - ▶ Aggiunge/rimuove un indirizzo IP a un device

Pulizia dell'ambiente

Se un esperimento non viene terminato correttamente, rimangono tracce nelle configurazioni di Imunes

► Per eliminare container docker

- ▶ `docker ps`
 - Elenca i container attivi
- ▶ `docker stop <nome container>`
 - Ferma il container indicato
- ▶ `docker stop $(docker ps -a -q)`
 - Ferma tutti i container
- ▶ `docker system prune`
 - Pulizia completa

► Per eliminare i bridge di OpenSwitch

- ▶ `ovs-vsctl del-br <id bridge>`
 - Elimina la configurazione del bridge indicato

Conclusioni

- ▶ Abbiamo esplorato le caratteristiche del software IMUNES
- ▶ Abbiamo imparato a creare una topologia di rete simulata e ad eseguire un esperimento
- ▶ Abbiamo imparato a mettere in comunicazione due host su IMUNES a livello IP utilizzando la commandistica Linux appresa nella lezione precedente



